

Gwiazdka

Zadanie 1. Czy jest grupą cykliczną grupa automorfizmów

- (i) $\mathbb{Z}_8$, (ii) $\mathbb{Z}_9$?

Zadanie 2. Znaleźć rząd grupy $\text{AutAutAut } \mathbb{Z}_9$.

Zadanie 3. Udowodnij, że skończona dziedzina całkowitości (to znaczy pierścień przemienny z jedyneką, który nie posiada dzielników zera) jest ciałem.

Zadanie 4. Niech R będzie skończonym i przemiennym pierścieniem z jedyneką. Udowodnij, że każdy niezerowy element R albo posiada element odwrotny względem mnożenia, albo jest dzielnikiem zera.

Zadanie 5. Niech $f \in \mathbb{Z}_p[X]$. Udowodnij, że wielomiany $f(X), f(X+1), \dots, f(X+p-1)$ albo są parami różne, albo wszystkie są równe.

Zadanie 6. Udowodnij, że dla $a \in \mathbb{Z}_p^*$ wielomian $X^p - X - a$ jest nierozkładalny nad ciałem $\mathbb{Z}_p$.

Zadanie 7. Udowodnij, że wielomian $X^{4n} + X^n + 1$ jest nierozkładalny nad $\mathbb{Z}_2$ wtedy i tylko wtedy, gdy $n = 3^k 5^m$ dla pewnych $k, m \geq 0$.

Zadanie 8. Rozwiąż równanie macierzowe $AX + X + A = 0$, gdzie A jest macierzą nilpotentną, to znaczy taką, że dla pewnego $m \in \mathbb{N}$ mamy $A^m = 0$.

Zadanie 9. Wykaż, że macierz odwrotna do macierzy symetrycznej lub antysymetrycznej ($a_{ji} = -a_{ij}$) jest macierzą symetryczną lub antysymetryczną.

Zadanie 10 (wyznacznik cyrkulanty). Udowodnij, że wyznacznik cykliczny (cyrkulanty)

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_3 & a_4 & a_5 & \cdots & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_n & a_1 \end{bmatrix}$$

jest równy $f(\varepsilon_1)f(\varepsilon_2)\cdots f(\varepsilon_n)$, gdzie $f(x) = a_n x^{n-1} + a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$, a $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ są wszystkimi pierwiastkami stopnia n z jedynki.

Zadanie 11. Wyznacz $\max |1 + 4i - z|$ dla $|z - 10i + 2| \leq 1$.

Zadanie 12. Permutahedronem rzędu n nazywamy otoczkę wypukłą wszystkich permutacji współrzędnych wektora $(1, 2, \dots, n)$. Zastanów się czym są krawędzie i ściany powstałego wielokąta w przestrzeni $\mathbb{R}^n$ oraz ile ich jest (patrz linki poniżej).

https://en.wikipedia.org/wiki/Convex_hull

<https://en.wikipedia.org/wiki/Permutohedron>